

Plan de Pruebas — MusicPlayer

1. Introducción

Este documento describe la estrategia de pruebas aplicada al proyecto MusicPlayer. Cubre los tipos de prueba empleados, los casos de prueba por módulo y los criterios de aceptación para cada uno.

2. Estrategia de pruebas

2.1 Tipos de prueba

Tipo	Herramienta	Alcance
Pruebas unitarias (frontend)	Vitest 4.x	Servicios Angular, lógica de componentes
Pruebas de integración (backend)	JUnit 5 + Spring Boot Test	Controladores REST, repositorios JPA
Pruebas manuales funcionales	Navegador + Postman	Flujos de usuario completos
Pruebas de regresión visual	Manual en Chrome/Firefox	Consistencia del diseño tras cambios

2.2 Entorno de pruebas

- **Frontend:** servidor de desarrollo Angular en `http://localhost:4200`
- **Backend:** servidor Spring Boot en `http://localhost:8080`
- **Base de datos:** MySQL en Docker (`localhost:3306`) o H2 en memoria para pruebas unitarias
- **Credenciales de prueba:**
 - Administrador: `admin / admin`
 - Oyente: `user / user`

3. Casos de prueba

3.1 Módulo de autenticación

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
AUTH-01	Login con credenciales válidas	1. Ir a <code>/login</code> 2. Introducir <code>admin/admin</code> 3. Pulsar "Iniciar sesión"	Redirige al dashboard de administrador	✅ Pasa
AUTH-02	Login con credenciales inválidas	1. Ir a <code>/login</code> 2. Introducir usuario/contraseña incorrectos 3. Pulsar "Iniciar sesión"	Muestra mensaje de error, no redirige	✅ Pasa
AUTH-03	Logout	1. Estar autenticado 2. Pulsar "Cerrar sesión" en el navbar	Redirige a <code>/login</code> , token eliminado	✅ Pasa

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
AUTH-04	Acceso a ruta protegida sin token	1. Sin autenticar, navegar a <code>/home</code>	Redirige a <code>/login</code>	✓ Pasa
AUTH-05	Acceso a ruta de admin con rol usuario	1. Autenticar como <code>user/user</code> 2. Navegar a <code>/admin</code>	Muestra pantalla de acceso denegado	✓ Pasa
AUTH-06	Persistencia de sesión tras refresco	1. Autenticar 2. Refrescar la página (F5)	El usuario sigue autenticado	✓ Pasa

3.2 Módulo de dashboards por rol

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
DASH-01	Dashboard administrador	Autenticar como <code>admin/admin</code>	Muestra métricas y accesos de administración	✓ Pasa
DASH-02	Dashboard editor	Autenticar como usuario con rol EDITOR	Muestra catálogo musical y herramientas de edición	✓ Pasa
DASH-03	Dashboard oyente	Autenticar como <code>user/user</code>	Muestra listas de reproducción e historial	✓ Pasa
DASH-04	Sidebar adaptada por rol	Autenticar con distintos roles	Los enlaces del sidebar varían según el rol	✓ Pasa

3.3 Módulo de gestión de canciones

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
SONG-01	Listar canciones	Navegar a <code>/song</code>	Se muestra tabla con canciones paginada	✓ Pasa
SONG-02	Crear canción (editor)	Como editor, ir a <code>/song/new</code> , rellenar formulario, guardar	Canción creada y visible en la lista	✓ Pasa
SONG-03	Editar canción	En lista, pulsar lápiz en una canción, modificar título, guardar	Los cambios se reflejan en la lista	✓ Pasa
SONG-04	Eliminar canción	En lista, pulsar papelera, confirmar	Canción desaparece de la lista	✓ Pasa
SONG-05	Ver detalle de canción	Pulsar sobre el nombre de una canción	Se muestra página de detalle con todos los campos	✓ Pasa
SONG-06	Usuario sin permisos no ve botones de edición	Autenticar como <code>user/user</code> , navegar a <code>/song</code>	Botones de crear/editar/borrar no aparecen	✓ Pasa

3.4 Módulo del reproductor

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
PLAY-01	Barra del reproductor visible	Navegar a cualquier página tras login	Player bar fija en la parte inferior	✓ Pasa
PLAY-02	Toggle reproducir/pausar	Pulsar el botón central del reproductor	El icono alterna entre play y pause	✓ Pasa
PLAY-03	Toggle aleatorio	Pulsar botón de aleatorio	El botón cambia a estado activo (color acento)	✓ Pasa
PLAY-04	Toggle repetir	Pulsar botón de repetición	El botón cambia a estado activo	✓ Pasa
PLAY-05	Control de volumen	Mover el slider de volumen	La barra de volumen refleja el cambio	✓ Pasa
PLAY-06	Silenciar/des-silenciar	Pulsar el icono de volumen	El icono alterna y el slider va a 0 y vuelve	✓ Pasa
PLAY-07	Barra de progreso	Mover el slider de progreso	La barra fill refleja la posición seleccionada	✓ Pasa

3.5 Módulo de letras de canciones

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
LYR-01	Mostrar panel de letras	Pulsar el botón de letras en el player bar	El panel de letras se despliega encima del reproductor	✓ Pasa
LYR-02	Ocultar panel de letras	Con panel abierto, pulsar el botón de letras de nuevo	El panel se cierra	✓ Pasa
LYR-03	Indicador de carga	Pulsar botón de letras	Aparece spinner mientras se obtienen las letras	✓ Pasa
LYR-04	Letras encontradas	Canción con artista y título conocidos (ej. "Ed Sheeran - Shape of You")	Se muestra el texto completo de la letra	✓ Pasa
LYR-05	Letras no encontradas	Canción con datos ficticios o desconocidos	Se muestra "No se encontraron letras para esta canción."	✓ Pasa
LYR-06	Error de red	Simular desconexión y pulsar botón de letras	Se muestra mensaje de error amigable	✓ Pasa

3.6 Módulo de listas de reproducción

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
PLIST-01	Crear lista de reproducción	Navegar a <code>/playlist/new</code> , rellenar nombre, guardar	Lista creada y visible	✓ Pasa

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
PLIST-02	Ver canciones de una playlist	Abrir detalle de playlist	Se listan las canciones asociadas	✅ Pasa
PLIST-03	Añadir canción a playlist	Desde la gestión de PlaylistSong, asociar canción	La canción aparece en la playlist	✅ Pasa
PLIST-04	Playlist pública vs privada	Crear playlist con <code>isPublic: false</code>	Solo el propietario la ve	✅ Pasa

3.7 Módulo de artistas y álbumes

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
ART-01	Listar artistas	Navegar a <code>/artist</code>	Tabla de artistas paginada	✅ Pasa
ART-02	Artista verificado	Crear artista con <code>verified: true</code>	El campo se muestra en detalle	✅ Pasa
ART-03	Editar artista propio	Como artista, editar el nombre propio	Cambios guardados correctamente	✅ Pasa
ART-04	Buscar artista por nombre	Navegar a <code>/artist?name=test</code>	Solo aparecen artistas cuyo nombre contiene "test"	✅ Pasa
ALB-01	Crear álbum	Como editor, crear álbum con tipo ALBUM	Álbum creado y asociado al artista automáticamente	✅ Pasa
ALB-02	Tipos de álbum	Verificar opciones del selector	Muestra: ALBUM, SINGLE, EP, PODCAST_SERIES	✅ Pasa
ALB-03	Álbum creado inactivo	Crear álbum como artista	El campo <code>active</code> es <code>false</code> por defecto hasta aprobación	✅ Pasa
ALB-04	Activar álbum (admin)	Autenticar como admin, activar álbum	El álbum pasa a visible para oyentes	✅ Pasa
ALB-05	Listar canciones de un álbum	Abrir detalle del álbum	Se muestran las canciones asociadas	✅ Pasa

3.8 Módulo de canciones favoritas (Likes)

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
LIKE-01	Dar like a una canción	Como oyente, pulsar el botón de corazón en una canción	El icono pasa a estado activo (relleno)	✅ Pasa
LIKE-02	Quitar like	Con like activo, pulsar el botón de corazón de nuevo	El icono vuelve a estado inactivo	✅ Pasa

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
LIKE-03	Ver canciones favoritas	Navegar al dashboard de oyente, sección favoritos	Se listan las canciones marcadas con like	✓ Pasa
LIKE-04	Persistencia de like	Dar like, cerrar sesión, volver a entrar	El like sigue activo al recargar	✓ Pasa
LIKE-05	Like sin autenticar	Sin login, pulsar botón de like	Redirige a <code>/login</code>	✓ Pasa

3.9 Módulo de búsqueda de canciones

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
SRCH-01	Búsqueda por título exacto	Escribir el título completo de una canción en el buscador	La canción aparece en los resultados	✓ Pasa
SRCH-02	Búsqueda parcial	Escribir las primeras 3 letras del título	Se muestran todas las canciones cuyo título contiene esas letras	✓ Pasa
SRCH-03	Búsqueda insensible a mayúsculas	Escribir el título en mayúsculas	Los resultados son los mismos que con minúsculas	✓ Pasa
SRCH-04	Sin resultados	Escribir un título inexistente	Se muestra mensaje "No se encontraron canciones"	✓ Pasa
SRCH-05	Debounce de búsqueda	Escribir rápidamente 5 caracteres	Solo se realiza una petición al backend (300 ms de debounce)	✓ Pasa
SRCH-06	Solo muestra canciones activas	Buscar una canción marcada como inactiva	No aparece en los resultados de búsqueda	✓ Pasa

3.10 Módulo de subida de ficheros

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
UPLOAD-01	Subir imagen PNG como portada	En formulario de canción, seleccionar imagen PNG < 15 MB	La URL de portada se guarda; la imagen aparece en la tarjeta	✓ Pasa
UPLOAD-02	Subir imagen JPEG como portada de álbum	En formulario de álbum, seleccionar imagen JPEG	La portada del álbum se actualiza	✓ Pasa
UPLOAD-03	Subir fichero MP3 como canción	En formulario de canción, seleccionar fichero MP3	La URL de audio se guarda en <code>fileUrl</code>	✓ Pasa

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
UPLOAD-04	Rechazar tipo de fichero incorrecto (imagen como audio)	Intentar subir un PNG al endpoint de audio	Respuesta 400 con <code>{"error": "Solo se permiten archivos de audio"}</code>	✓ Pasa
UPLOAD-05	Rechazar tipo incorrecto (audio como imagen)	Intentar subir un MP3 al endpoint de imagen	Respuesta 400 con <code>{"error": "Solo se permiten imágenes"}</code>	✓ Pasa
UPLOAD-06	Rechazar fichero mayor de 15 MB	Intentar subir un fichero de 20 MB	Respuesta 413 <code>Payload Too Large</code> antes de llegar al controlador	✓ Pasa
UPLOAD-07	Nombres únicos por UUID	Subir dos ficheros con el mismo nombre original	Los dos se guardan con nombres UUID diferentes; ninguno sobrescribe al otro	✓ Pasa
UPLOAD-08	Streaming de audio desde el servidor	Reproducir una canción subida previamente	El audio se reproduce desde <code>/api/upload/stream/{filename}</code>	✓ Pasa
UPLOAD-09	Salto en la línea de tiempo (scrubbing)	Durante reproducción, arrastrar el slider a una posición	El audio comienza desde la posición seleccionada (rango HTTP)	✓ Pasa
UPLOAD-10	Protección path traversal	Solicitar <code>GET /api/upload/stream/../../../../application.yml</code>	Respuesta 400 Bad Request; el fichero no se sirve	✓ Pasa
UPLOAD-11	Subida sin autenticar	Intentar POST a <code>/api/upload/image</code> sin token JWT	Respuesta 401 Unauthorized	✓ Pasa

3.11 Módulo de control de propiedad y seguridad

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
SEC-01	Editar canción de otro artista	Como artista A, intentar editar una canción del artista B	El botón de edición no aparece en la UI; si se llama al endpoint directamente, devuelve 400	✓ Pasa
SEC-02	Eliminar canción ajena	Como artista A, intentar DELETE <code>/api/songs/{id-de-B}</code> directamente	Respuesta 400 o 403 según la implementación del guard	✓ Pasa
SEC-03	Crear canción sin perfil de artista	Usuario con <code>ROLE_USER</code> que no tiene perfil de artista intenta crear canción	Respuesta 400 con <code>{"errorKey": "artistnotfound"}</code>	✓ Pasa

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
SEC-04	Crear álbum asigna artista automático	Como artista, crear álbum sin especificar artista en el body	El álbum se crea con el artista del usuario autenticado; no se puede falsificar	✓ Pasa
SEC-05	Género solo lo crea el admin	Como oyente, intentar POST <code>/api/genres</code>	Respuesta 403 Forbidden	✓ Pasa
SEC-06	Token expirado redirige a login	Con un token caducado, navegar a ruta protegida	<code>authExpiredInterceptor</code> detecta 401 y redirige a <code>/login</code>	✓ Pasa
SEC-07	Token no se envía a APIs externas	Verificar en DevTools que peticiones a <code>api.lyrics.ovh</code> no incluyen cabecera Authorization	La cabecera <code>Authorization</code> solo aparece en peticiones al propio servidor	✓ Pasa
SEC-08	Playlist privada no visible para otros	Crear playlist con <code>isPublic: false</code> ; acceder como otro usuario	La playlist no aparece en la lista del segundo usuario	✓ Pasa
SEC-09	Asignación de ROLE_ADMIN solo por admin	Como admin, asignar rol ROLE_ADMIN a un usuario; como USER, intentar lo mismo	Solo el admin puede modificar roles de otros usuarios	✓ Pasa

4. Pruebas de regresión visual

Se realizaron pruebas visuales manuales tras cada cambio significativo de SCSS verificando:

- Consistencia del tema oscuro en todas las páginas.
- Correcto solapamiento de sidebar, navbar y player bar sin contenido oculto.
- Responsividad en ancho 375px (móvil), 768px (tablet) y 1280px+ (escritorio).
- Contraste de texto legible en todos los elementos.

5. Pruebas de integración backend

Las pruebas de integración del backend se ubican en `src/test/java/com/musicplayer/`. Verifican el comportamiento de los controladores REST, los repositorios JPA y la capa de seguridad en un entorno de Spring Boot completo con base de datos H2 en memoria.

5.1 Configuración del entorno de pruebas

Las pruebas de integración arrancan un contexto de Spring Boot completo (`@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)`) con el perfil `test`. Este perfil activa H2 en memoria y desactiva el envío real de correos electrónicos. Liquibase aplica todos los changelogs al inicio de cada ejecución, garantizando un esquema idéntico al de producción.

```
@SpringBootTest(classes = MusicPlayerApp.class, webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)
@AutoConfigureMockMvc
@WithMockUser
class SongResourceIT {
    @Autowired
```

```
private MockMvc restSongMockMvc;
// ...
}
```

`MockMvc` simula peticiones HTTP sin necesidad de un cliente HTTP real, lo que simplifica la configuración de pruebas y mejora el rendimiento.

5.2 Casos de prueba de integración del backend

ID	Clase de prueba	Descripción	Resultado
IT-01	<code>AuthenticateControllerIT</code>	Login con credenciales válidas devuelve token JWT	✓ Pasa
IT-02	<code>AuthenticateControllerIT</code>	Login con credenciales inválidas devuelve 401	✓ Pasa
IT-03	<code>SongResourceIT</code>	GET <code>/api/songs</code> devuelve lista paginada con cabecera <code>X-Total-Count</code>	✓ Pasa
IT-04	<code>SongResourceIT</code>	POST <code>/api/songs</code> con body válido crea canción y devuelve 201	✓ Pasa
IT-05	<code>SongResourceIT</code>	POST <code>/api/songs</code> sin campos requeridos devuelve 400 con detalle de validación	✓ Pasa
IT-06	<code>SongResourceIT</code>	DELETE <code>/api/songs/{id}</code> elimina la canción y devuelve 204	✓ Pasa
IT-07	<code>AlbumResourceIT</code>	GET <code>/api/albums/{id}</code> de álbum inexistente devuelve 404	✓ Pasa
IT-08	<code>AlbumResourceIT</code>	POST <code>/api/albums</code> sin <code>ROLE_ARTIST</code> devuelve 403	✓ Pasa
IT-09	<code>PlaylistResourceIT</code>	POST <code>/api/playlists</code> asigna el usuario autenticado como propietario	✓ Pasa
IT-10	<code>PlaylistResourceIT</code>	GET <code>/api/playlists</code> filtra por usuario autenticado	✓ Pasa
IT-11	<code>GenreResourceIT</code>	POST <code>/api/genres</code> sin <code>ROLE_ADMIN</code> devuelve 403	✓ Pasa
IT-12	<code>GenreResourceIT</code>	Nombre de género duplicado devuelve 400 con clave de error <code>nameexists</code>	✓ Pasa
IT-13	<code>UserResourceIT</code>	GET <code>/api/admin/users</code> sin <code>ROLE_ADMIN</code> devuelve 403	✓ Pasa
IT-14	<code>AccountResourceIT</code>	GET <code>/api/account</code> devuelve perfil del usuario autenticado	✓ Pasa
IT-15	<code>AccountResourceIT</code>	POST <code>/api/account/change-password</code> con contraseña actual correcta actualiza	✓ Pasa

Para ejecutar la suite completa:

```
./mvnw verify
```

Para ejecutar una clase específica:

```
./mvnw test -Dtest=SongResourceIT
```

5.3 Cobertura de código backend (JaCoCo)

El plugin JaCoCo genera un informe HTML en `target/site/jacoco/index.html` al ejecutar `./mvnw verify`. Los umbrales mínimos configurados son:

Paquete	Cobertura mínima
<code>service.impl</code>	70% líneas
<code>web.rest</code>	65% líneas
<code>security</code>	60% líneas

6. Pruebas End-to-End (E2E) con Playwright

Las pruebas E2E automatizan flujos completos de usuario en un navegador real (Chromium por defecto). Se ubican en `src/test/playwright/` y están escritas en TypeScript con la API de Playwright.

6.1 Configuración

```
// playwright.config.ts
import { defineConfig } from '@playwright/test';

export default defineConfig({
  testDir: './src/test/playwright',
  use: {
    baseURL: 'http://localhost:4200',
    headless: true,
    screenshot: 'only-on-failure',
    video: 'retain-on-failure',
  },
  projects: [
    { name: 'chromium', use: { browserName: 'chromium' } },
  ],
  webServer: {
    command: 'npm run start',
    url: 'http://localhost:4200',
    reuseExistingServer: true,
  },
});
```

```
    },  
  });  
};
```

Para ejecutar la suite completa:

```
npx playwright test
```

Para ejecutar un fichero específico con navegador visible:

```
npx playwright test auth.spec.ts --headed
```

Para ver el informe HTML de resultados:

```
npx playwright show-report
```

6.2 Casos de prueba E2E implementados

Fichero: `auth.spec.ts` — Flujos de autenticación

ID	Descripción	Resultado
E2E-AUTH-01	Login con <code>admin/admin</code> redirige al dashboard de administrador	✓ Pasa
E2E-AUTH-02	Login con credenciales incorrectas muestra alerta de error	✓ Pasa
E2E-AUTH-03	Logout elimina la sesión y redirige a <code>/login</code>	✓ Pasa
E2E-AUTH-04	URL protegida sin sesión redirige a <code>/login</code> con URL de retorno	✓ Pasa
E2E-AUTH-05	Login como <code>user/user</code> muestra dashboard de oyente	✓ Pasa
E2E-AUTH-06	Acceso a <code>/admin</code> como oyente muestra pantalla de acceso denegado	✓ Pasa

Fragmento representativo:

```
test('login como admin redirige al dashboard', async ({ page }) => {  
  await page.goto('/login');  
  await page.fill('[data-testid="username"]', 'admin');  
  await page.fill('[data-testid="password"]', 'admin');  
  await page.click('[data-testid="submit-login"]');  
  await expect(page).toHaveURL('/home');  
  await expect(page.locator('[data-testid="dashboard-admin"]')).toBeVisible();  
});
```

Fichero: `ownership.spec.ts` — Control de propiedad

ID	Descripción	Resultado
E2E-OWN-01	Artista A no ve botones de edición en canciones del artista B	✓ Pasa

ID	Descripción	Resultado
E2E-OWN-02	Artista A no puede editar el perfil del artista B mediante la URL directa	✓ Pasa
E2E-OWN-03	Playlist privada de usuario A no aparece en la vista del usuario B	✓ Pasa
E2E-OWN-04	Admin puede editar cualquier recurso independientemente del propietario	✓ Pasa

Fichero: `playlist.spec.ts` — Gestión de playlists

ID	Descripción	Resultado
E2E-PL-01	Crear playlist con nombre y descripción	✓ Pasa
E2E-PL-02	Añadir canción a playlist mediante el modal de confirmación	✓ Pasa
E2E-PL-03	Eliminar canción de playlist	✓ Pasa
E2E-PL-04	Renombrar playlist	✓ Pasa
E2E-PL-05	Eliminar playlist completa con confirmación de SweetAlert2	✓ Pasa

Fragmento de adición de canción:

```
test('añadir canción a playlist', async ({ page }) => {
  // Login previo...
  await page.goto('/song');
  const firstSong = page.locator('[data-testid="song-row"]').first();
  await firstSong.locator('[data-testid="add-to-playlist"]').click();

  // Seleccionar playlist en el modal
  await page.locator('[data-testid="playlist-select"]').selectOption('Mi playlist');
  await page.locator('[data-testid="confirm-add"]').click();

  // Verificar confirmación
  await expect(page.locator('.swal2-success')).toBeVisible();
});
```

Fichero: `upload.spec.ts` — Subida de ficheros

ID	Descripción	Resultado
E2E-UP-01	Subir portada PNG < 1MB en formulario de canción	✓ Pasa
E2E-UP-02	Rechazar PDF en campo de portada	✓ Pasa
E2E-UP-03	Subir MP3 < 5MB en formulario de canción	✓ Pasa
E2E-UP-04	Indicador de progreso visible durante subida	✓ Pasa

Fragmento de subida de imagen:

```
test('subir portada PNG en formulario de canción', async ({ page }) => {
  // Login como artista...
  await page.goto('/song/new');

  // Simular selección de fichero
  const fileInput = page.locator('input[type="file"][accept="image/*"]');
  await fileInput.setInputFiles('./fixtures/test-cover.png');

  // Verificar que la URL de portada se actualiza
  await expect(page.locator('[data-testid="cover-preview"]')).toBeVisible();
  await expect(page.locator('[data-testid="cover-url-field"]'))
    .not.toHaveValue('');
});
```

Fichero: `layouts.spec.ts` — Verificación de layout y scroll

ID	Descripción	Resultado
E2E-LAY-01	Sidebar visible en escritorio (>= 1280px)	✅ Pasa
E2E-LAY-02	Player bar fija en la parte inferior en todas las páginas	✅ Pasa
E2E-LAY-03	Contenido principal no queda oculto bajo el player bar	✅ Pasa
E2E-LAY-04	Scroll funciona correctamente en listas largas de canciones	✅ Pasa
E2E-LAY-05	En viewport 375px (móvil) no hay overflow horizontal	✅ Pasa

7. Pruebas de rendimiento y carga

Las siguientes pruebas se realizaron manualmente para identificar posibles cuellos de botella con conjuntos de datos representativos.

7.1 Tiempos de respuesta del backend (medidos con Postman)

Endpoint	Datos de prueba	Tiempo medio	Resultado
GET /api/songs?page=0&size=20	500 canciones en BD	85 ms	✅ Aceptable
GET /api/songs?page=0&size=20	5.000 canciones en BD	320 ms	✅ Aceptable
GET /api/artists	100 artistas	55 ms	✅ Aceptable
POST /api/authenticate	—	210 ms	✅ Aceptable
POST /api/upload/image	Imagen 2 MB	340 ms	✅ Aceptable
POST /api/upload/audio	MP3 10 MB	1.850 ms	⚠️ Aceptable en desarrollo
GET /api/upload/stream/{file}	MP3 10 MB, primer byte	45 ms	✅ Aceptable

Las pruebas con 5.000 canciones se realizaron con datos de prueba generados mediante Liquibase (`loadData`). Los tiempos son orientativos en un entorno de desarrollo local (máquina sin pool de conexiones tuneado y sin caché L2 activa).

7.2 Carga del frontend (Angular bundle)

Métrica	Valor	Herramienta
Bundle JS principal (gzipped)	~680 KB	<code>ng build --stats-json</code> + webpack-bundle-analyzer
First Contentful Paint	~1.1 s (localhost)	Chrome DevTools Lighthouse
Time to Interactive	~1.8 s (localhost)	Chrome DevTools Lighthouse
Lazy chunks cargados bajo demanda	7 chunks (uno por entidad)	Angular CLI build output

8. Gestión de defectos conocidos

Durante el desarrollo se identificaron los siguientes defectos que quedaron documentados pero no resueltos en el alcance del TFG:

ID	Descripción	Severidad	Estado
BUG-01	Al cambiar de canción en el reproductor, el slider de progreso no se reinicia a 0	Menor	Abierto
BUG-02	El panel de letras no se cierra automáticamente al cambiar de canción	Menor	Abierto
BUG-03	En Firefox, el menú desplegable de géneros en el formulario de canción tiene un desplazamiento visual de 1px	Cosmético	Abierto
BUG-04	La búsqueda de letras falla si el nombre del artista contiene caracteres especiales no codificados (ampersand)	Menor	Parcialmente resuelto con <code>encodeURIComponent</code>
BUG-05	En dispositivos móviles con pantalla < 375px el texto del dashboard se desborda	Menor	Abierto

9. Criterios de aceptación global

El proyecto se considera apto para la entrega del TFG si cumple todos los criterios de aceptación de las secciones anteriores clasificados como **críticos**:

Criterio	Estado
Todos los casos AUTH pasan	✓
Todos los casos DASH pasan	✓
SONG-01 a SONG-06 pasan	✓
PLAY-01 a PLAY-07 pasan	✓

Criterio	Estado
LYR-01 a LYR-06 pasan	✓
PLIST-01 a PLIST-04 pasan	✓
SEC-01 a SEC-09 pasan	✓
UPLOAD-01, UPLOAD-03, UPLOAD-04, UPLOAD-05, UPLOAD-06, UPLOAD-11 pasan	✓
IT-01, IT-02, IT-08, IT-11, IT-13 pasan (seguridad)	✓
Suite E2E E2E-AUTH-01 a E2E-AUTH-06 pasan	✓

10. Historial de revisiones del plan de pruebas

Versión	Fecha	Cambios
1.0	2026-03-01	Versión inicial con módulos de autenticación, dashboards y reproductor
1.1	2026-04-10	Añadidos casos de prueba para canciones, artistas y álbumes
1.2	2026-04-28	Incorporados casos de subida de ficheros y control de propiedad
1.3	2026-05-05	Añadida sección Playwright E2E; defectos conocidos documentados
1.4	2026-05-11	Revisión final: criterios de aceptación global, métricas de rendimiento